DISEQUAZIONI FRATTE

$$\frac{N(x)}{D(x)} > 0 \quad \text{oppure} \quad \frac{N(x)}{D(x)} < 0 \rightarrow \text{forma normale}$$

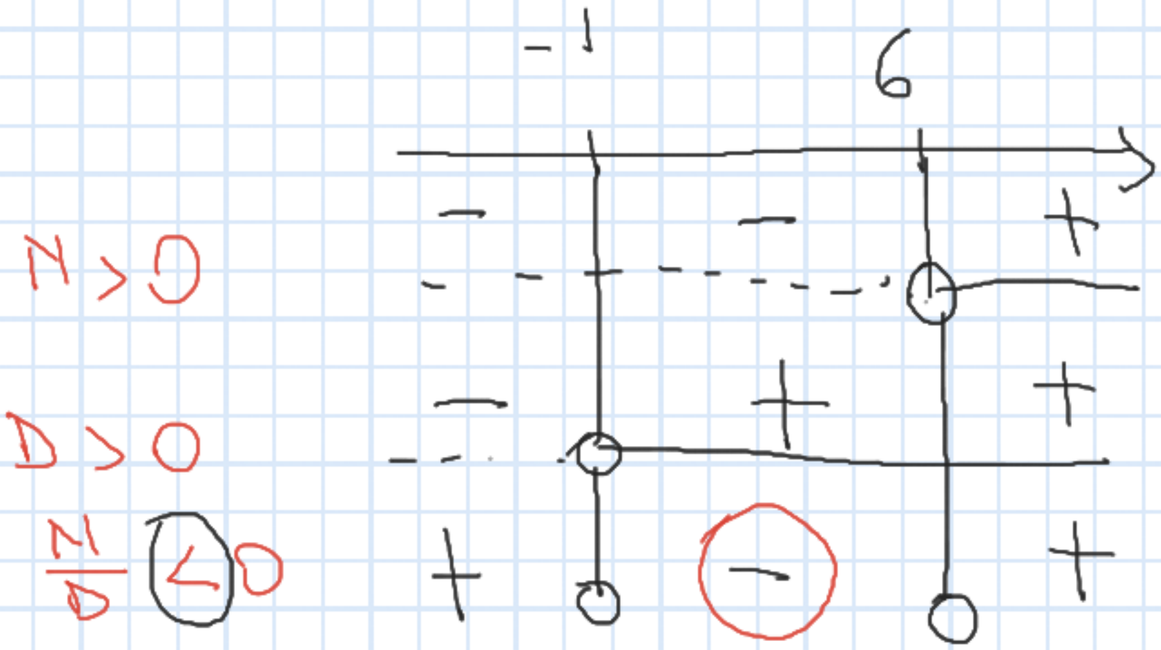
$$\geq 0 \qquad\qquad \leq 0$$

1) $\dfrac{x-6}{x+1} < 0$ $\qquad N(x) = x-6 \qquad D(x) = x+1$

$N > 0 \qquad x-6 > 0 \rightarrow x > 6$

$D > 0 \qquad x+1 > 0 \rightarrow x > -1$

Schema grafico



$$\frac{x-6}{x+1} < 0$$

$$\boxed{-1 < x < 6}$$

→ soluzioni di disequazione fratto

2) $\dfrac{x^2 - 7x + 12}{3x + 1} > 0$ → forma normale

$N > 0$ $\quad x^2 - 7x + 12 > 0$ → disequazione di 2° grado

• $x^2 - 7x + 12 = 0$ → equazione associata

$\Delta = 49 - 48 = 1$

$$x_{1|2} = \frac{7 \pm \sqrt{1}}{2} = \frac{7 \pm 1}{2} = \begin{cases} \frac{7-1}{2} = \frac{6}{2} = 3 \\ \frac{7+1}{2} = \frac{8}{2} = 4 \end{cases}$$

•) $x = 3 \vee x = 4$ → punti di intersezione della parabola con l'asse x

•) grafico

$$\boxed{x < 3 \vee x > 4}$$

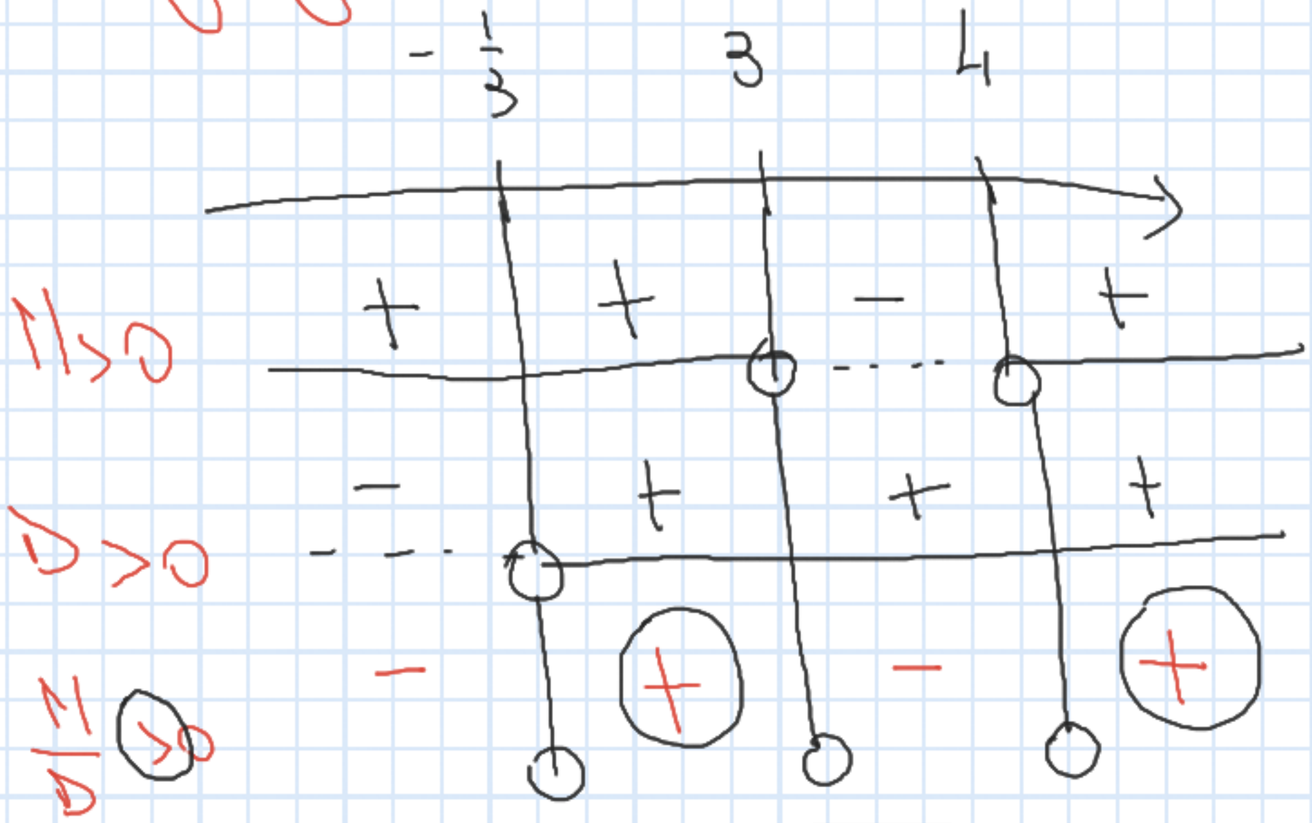
soluzioni disequazione

$\Delta > 0$ $\quad 3x + 1 > 0 \rightarrow$ disequazione di 1° grado

$$3x > -1$$

$$x > -\frac{1}{3}$$

Schema grafico



$$\boxed{-\frac{1}{3} < x < 3 \quad \vee \quad x > 4}$$

→ Soluzione disequazione fratta